

物件導向程式設計實習第十八次

作業

班級:五專資工二甲

姓名:薛羽涵

學號:5B3G0001

指導老師:吳建中

一・題目

第十八次平時作業

類型 個人作業

開放繳交 2026-05-25 00:00

繳交期限 **2026-05-25 12:10**

已繳交 7人

允許遲交 否

成績比重 3%

評分方式 直接打分數

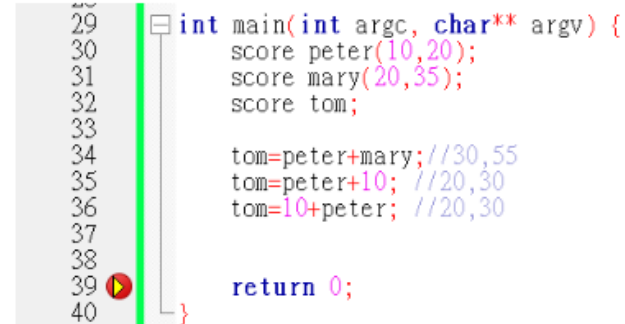
說明 請完成class test operator +，讓以下程式可以正確執行

```
int main(int argc, char** argv) {  
    score peter(10,20);  
    score mary(20,35);  
    score tom;
```

```
    tom=peter+mary;//30,55  
    tom=peter+10; //20,30  
    tom=10+peter; //20,30
```

```
    return 0;  
}
```

執行結果應該如下:



```
29 int main(int argc, char** argv) {  
30     score peter(10,20);  
31     score mary(20,35);  
32     score tom;  
33  
34     tom=peter+mary;//30,55  
35     tom=peter+10; //20,30  
36     tom=10+peter; //20,30  
37  
38  
39     return 0;  
40 }
```

二 · 程式

```
#include <iostream>

using namespace std;

class score{
    friend score operator +(int a,score b);

    int math;
    int computer;
    int total;

public:
    score(int a=0,int b=0){
        math=a;
        computer=b;
        total=math+computer;
    }

    score operator +(score b){
        return score(math+b.math , computer+b.computer);
    }

    score operator +(int x){
        return score(math+x , computer+x);
    }

    void show(){
        cout << math << " , " << computer << endl;
    }
};

score operator +(int a, score b){
    return score(a+b.math , a+b.computer);
}

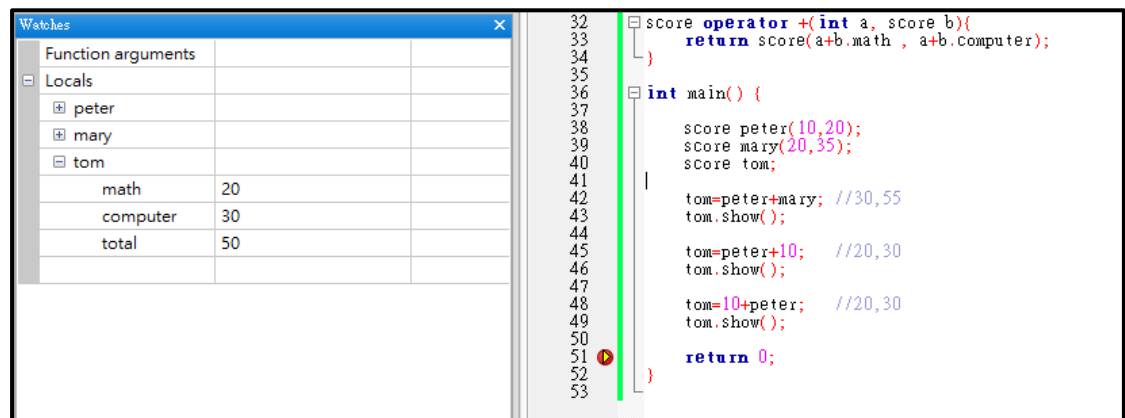
int main() {
```

```
score peter(10,20);  
score mary(20,35);  
score tom;  
  
tom=peter+mary; //30,55  
tom.show();  
  
tom=peter+10;    //20,30  
tom.show();  
  
tom=10+peter;    //20,30  
tom.show();  
  
return 0;  
}
```

三・程式說明

這個程式是利用 C++ 的運算子多載(operator overloading)來製作成績類別。score 類別裡有 math 和 computer 兩個成績，建立物件時會自動存入分數。程式中重新定義 + 運算子，所以可以直接使用 物件+物件、物件+數字、數字+物件 的方式做加法運算。例如 peter+mary 會把兩人的成績相加，peter+10 會讓兩科成績都加 10，讓程式操作起來更方便也更容易閱讀。

四・執行結果



```
32  score operator +(int a, score b){
33      return score(a+b.math , a+b.computer);
34  }
35
36  int main() {
37
38      score peter(10,20);
39      score mary(20,35);
40      score tom;
41
42      tom=peter+mary; //30,55
43      tom.show();
44
45      tom=peter+10; //20,30
46      tom.show();
47
48      tom=10+peter; //20,30
49      tom.show();
50
51      return 0;
52  }
53
```

Watches	
Function arguments	
Locals	
peter	
mary	
tom	
math	20
computer	30
total	50